

Aufgabe 28 (Teil 2, Best-of-Wertung)

Bremsvorgänge

a1) Die Geschwindigkeit nimmt pro Sekunde um 4 m/s ab.

Die Anfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s.

a2) Für eine Anfangsgeschwindigkeit von 20 m/s gilt: $s_B = \frac{5 \cdot 20}{2} = 50$

Bei einer Anfangsgeschwindigkeit von 10 m/s beträgt die Zeit bis zum Stillstand 2,5 s.

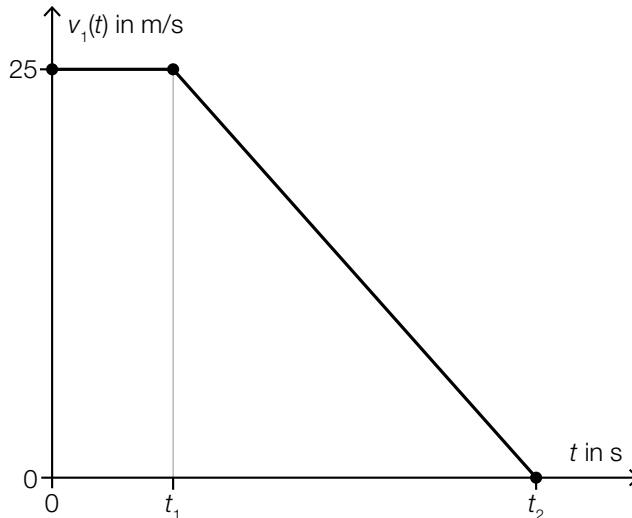
Es gilt: $k \cdot s_B = \frac{2,5 \cdot 10}{2} = 12,5$

$$k = \frac{1}{4}$$

a1) Ein Punkt für das richtige Interpretieren beider Koeffizienten im gegebenen Sachzusammenhang, ein halber Punkt für das richtige Interpretieren nur eines Koeffizienten.

a2) Ein Punkt für das richtige Ermitteln von k .

b1)



b2) $s_A = 25 \cdot t_1 + \frac{25}{2} \cdot (t_2 - t_1)$

b1) Ein Punkt für das richtige Einzeichnen des Geschwindigkeitsverlaufs, wobei der Übergang zwischen den beiden linearen Funktionen im Punkt $(t_1 | 25)$ klar erkennbar sein muss.

b2) Ein Punkt für das richtige Aufstellen der Formel.